

齐鲁工业大学《微电子工艺原理》2023-2024 学年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 以下哪种方法不属于半导体材料的外延生长方法（ ）
A. 化学气相沉积外延
B. 分子束外延
C. 离子注入
D. 液相外延
- 光刻工艺中，光刻胶的主要作用是（ ）
A. 保护硅片表面
B. 作为刻蚀的掩膜
C. 增加硅片的导电性
D. 提高硅片的机械强度
- 下列关于离子注入的说法，错误的是（ ）
A. 离子注入可以精确控制杂质的浓度和分布
B. 离子注入会对硅片晶格造成损伤
C. 离子注入后不需要进行退火处理
D. 离子注入可以实现浅结掺杂
- 化学气相沉积（CVD）过程中，反应气体的流量对沉积速率有重要影响，一般来说（ ）
A. 反应气体流量越大，沉积速率越快
B. 反应气体流量越大，沉积速率越慢
C. 反应气体流量与沉积速率无关
D. 反应气体流量存在一个最佳值，此时沉积速率最快

5. 在金属化工艺中，常用的金属材料是（ ）
A. 铜
B. 铝
C. 金
D. 银

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 半导体材料中，最常用的本征半导体是_____和_____。
- 氧化工艺中，干氧氧化和湿氧氧化相比，_____氧化速率快，_____氧化层质量好。
- 光刻工艺主要包括_____、_____、显影、刻蚀和去胶等步骤。
- 离子注入过程中，离子的能量和剂量是两个重要参数，能量决定了离子的_____，剂量决定了_____。
- 化学机械抛光（CMP）的主要作用是_____和_____。
- 扩散工艺中，杂质的扩散系数与_____和_____有关。
- 半导体器件制造中，常用的光刻胶分为_____光刻胶和_____光刻胶。
- 金属化工艺的主要目的是实现器件之间的_____和_____。
- 刻蚀工艺可以分为_____刻蚀和_____刻蚀两大类。
- 外延生长是在_____的基础上，通过化学反应在其表面生长一层新的半导体层。

得分

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

- 氧化工艺只能在高温下进行。（ ）
- 光刻工艺中，曝光时间越长，光刻胶的图形质量越好。（ ）
- 离子注入后的退火处理主要是为了消除晶格损伤和激活杂质。（ ）
- 化学气相沉积（CVD）过程中，反应温度对沉积速率没有影响。（ ）
- 金属化工艺中，金属层的厚度越厚，器件的性能越好。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

- 以下属于半导体工艺中的薄膜制备方法的有（ ）
A. 物理气相沉积

- B. 化学气相沉积
- C. 电镀
- D. 热氧化

2. 光刻工艺中，影响光刻分辨率的因素有（ ）

- A. 光源波长
- B. 光刻胶的性能
- C. 曝光系统的数值孔径
- D. 硅片的平整度

3. 扩散工艺的特点包括（ ）

- A. 杂质分布均匀
- B. 工艺简单
- C. 可以精确控制杂质分布
- D. 扩散速率与温度有关

4. 化学机械抛光（CMP）过程中，影响抛光效果的因素有（ ）

- A. 抛光压力
- B. 抛光液的成分
- C. 抛光垫的材质
- D. 抛光机的转速

5. 金属化工艺中，金属与半导体接触的类型有（ ）

- A. 欧姆接触
- B. 肖特基接触
- C. 绝缘接触
- D. 超导接触

得分

五、综合应用题（每题 15 分，共 30 分）

1. 详细阐述光刻工艺的原理和主要步骤，并说明在光刻过程中可能出现的问题及解决方法。

2. 某半导体制造企业需要在硅片上制备一层厚度为 500nm 的二氧化硅薄膜，已知干氧氧化的速率常数为 $0.05\mu\text{m}^2/\text{h}$ ，湿氧氧化的速率常数为 $0.2\mu\text{m}^2/\text{h}$ 。请分别计算采用干氧氧化和湿氧氧化所需的时间，并分析两种氧化方法的优缺点。

得分

六、设计题（15 分）

设计一个简单的 CMOS 反相器的制造工艺流程，包括所需的主要工艺步骤和各步骤的简要说明。